

RESTARTING

IMPRESSÃO DIGITAL



6

LISTA DE FIGURAS

Figura 1 – Exemplo de WebRTC.....	6
Figura 2 – Captura de tela do site browserleaks	8
Figura 3 – Ativar a janela privativa	8
Figura 4 – Opções do Firefox	9
Figura 5 – Histórico Firefox	10
Figura 6 – Coleta de dados	10
Figura 7 – About do Firefox	11
Figura 8 – Configurações do Firefox	11
Figura 9 – Default Browser Agent	13
Figura 10 – Agendador de tarefas do Windows	15

SUMÁRIO

IMPRESSÃO DIGITAL	4
1 INTRODUÇÃO	4
2 IMPRESSÃO DIGITAL (<i>FINGERPRINT</i>).....	4
2.1 Impressão digital baseada em script	5
2.2 Impressão digital da tela.....	5
3 <i>WEB REAL-TIME COMMUNICATIONS</i> (WEBRTC)	6
4 IMPRESSÃO DIGITAL DO NAVEGADOR	7
5 DEFENDENDO-SE DA IMPRESSÃO DIGITAL DO NAVEGADOR	8
5.1 Passo a passo.....	8
CONCLUSÃO.....	16
REFERÊNCIAS.....	17

IMPRESSÃO DIGITAL

1 INTRODUÇÃO

A impressão digital de dispositivos (*fingerprint*) é um processo usado para identificar um dispositivo (ou navegador) com base em sua configuração específica e exclusiva. Ao contrário dos cookies da Web que são armazenados no lado do cliente (por exemplo, no dispositivo de um usuário), as impressões digitais do dispositivo precisam ser armazenadas no lado do servidor, ou seja, em um banco de dados.

Além do mais, existe um algoritmo denominado CANVAS FINGERPRINT que instrui os navegadores a distinguir um computador dentre os milhares. Neste capítulo, vamos entender um pouco mais sobre essa tecnologia e como burlar essa coleta de informações, mesmo sem sua permissão.

2 IMPRESSÃO DIGITAL (*FINGERPRINT*)

Sua digital cibernética permite que rastreadores investiguem a máquina de um usuário, mesmo que os cookies e o JavaScript estejam desativados, e que eles distingam uma máquina cliente entre milhões de dispositivos conectados. Você pode pensar que tais informações técnicas são genéricas e não podem ser usadas para reconhecer um dispositivo de computação específico.

Provavelmente, esteja errado, porque quando essas informações são combinadas, você pode desenhar uma imagem abrangente e única sobre cada máquina do usuário. Posteriormente, essas informações podem ser vinculadas a uma identidade real se combinadas com outras informações pessoais confidenciais (SPI), como nome, número do Seguro Social ou número de telefone.

Isso deve permitir que diferentes partes externas façam facilmente o perfil das pessoas sem usar técnicas tradicionais de rastreamento, como endereços IP de computador e cookies. Existem dois tipos principais de impressão digital do dispositivo: técnicas baseadas em **SCRIPT** e **TELA**.

2.1 Impressão digital baseada em script

Esse tipo funciona carregando um script – geralmente um JavaScript (Flash, Silverlight e mini aplicativos Java também são usados) – no navegador do usuário. Este script executará e coletará informações técnicas sobre navegadores do usuário e especificações técnicas da máquina, como resolução da tela, tipo de CPU e outros detalhes sobre o sistema de destino. Um hash é, então, feito com base nas informações coletadas posteriormente usadas para identificar e rastrear seu computador como um endereço IP.

A principal defesa contra essa técnica é desabilitar o JavaScript em seu navegador. No entanto, essa abordagem pode resultar na quebra de muitos sites (a maioria das estruturas de design da web é baseada em JavaScript para fornecer funcionalidade).

2.2 Impressão digital da tela

Canvas é um elemento HTML usado para desenhar gráficos (linhas, formas, texto e imagens) e animação em páginas da web usando a API JavaScript. Essa técnica é explorada por diferentes atores – especialmente anunciantes – para identificar os navegadores e traçar o perfil das pessoas e rastreá-las online.

A impressão digital da tela funciona desenhando uma imagem invisível no navegador do cliente do usuário. Uma vez desenhada no navegador do cliente, a imagem coletará diferentes informações técnicas sobre o navegador e o sistema operacional do usuário. Um hash é, então, criado com base nas informações coletadas. Isso permite que os rastreadores online procurem as atividades do usuário em diferentes sites com base neste hash, que é exclusivo para a máquina cliente de cada usuário.

A impressão digital do navegador é uma ferramenta poderosa para rastrear usuários em muitos sites. Esse tipo de rastreamento (também conhecido como rastreamento sem estado) levanta sérias questões de privacidade. É difícil de detectar, e os usuários que não entendem de computadores podem achar difícil conter essas técnicas.

3 WEB REAL-TIME COMMUNICATIONS (WEBRTC)

WebRTC, conhecido também como *Web Real-Time Communications*, é um projeto de software livre promovido pelo Google, Mozilla, e outros navegadores, que possibilita comunicações em tempo real, livre de *plug-ins*, via API do JavaScript. Criado em 2011, permite fazer chamadas de vídeos e realizar bate-papos com um navegador, usando as linguagens HTML5 e JavaScript.

Essa tecnologia é pré-instalada em navegadores e sistemas operacionais de última geração e pode ser atualmente usado em serviços, como Firefox Hello, Google Hangouts, Skype (versão web), Facebook Messenger e assim por diante.

De acordo com uma pesquisa conduzida por [TorrentFreak](#), um site remoto pode camuflar o WebRTC para revelar o endereço IP real de um usuário, mesmo se ele estiver conectado a um VPN ou uma rede TOR. E não se limita apenas ao endereço público, já que também pode revelar o local.

Tente se conectar a uma VPN e visite o endereço de teste <<https://diafygi.github.io/webrtc-ips/>>. Se o seu endereço IP real for mostrado (seja o local ou remoto) – não obstante a VPN ou outros sistemas falsificando seu IP –, então, você está vulnerável. Você pode explorar mais esta vulnerabilidade particular na página do [GitHub](#) dos pesquisadores, que inclui uma prova de conceito e uma explicação técnica do ataque.

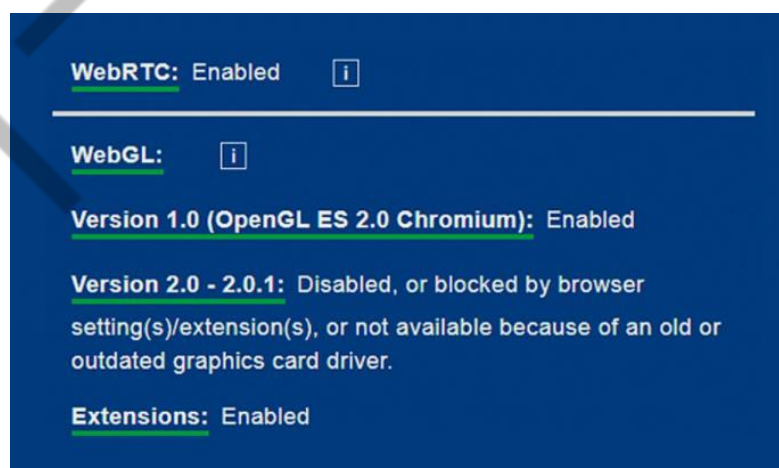


Figura 1 – Exemplo de WebRTC
Fonte: Elaborada pelo autor (2021)

A figura acima foi retirada do site [DEVICEINFO](#) e demonstra o WebRTC habilitado no navegador Google Chrome.

4 IMPRESSÃO DIGITAL DO NAVEGADOR

O termo impressão digital se refere a um valor único que é assumido pelo navegador quando a soma de todas as informações relacionadas leva a um resultado único. Imagine que você pode literalmente desmontar seu navegador. Cada parte pertence a um quebra-cabeça. E, se tal quebra-cabeça tem uma classificação única em sua estrutura, então, assume automaticamente uma identidade única; se você é compatível com tal identidade, nenhum *proxy/VPN/Tor* irá protegê-lo.

Quando navegamos na web, nosso navegador deixa um canal “aberto”, permitindo que qualquer site obtenha as seguintes informações:

- Resolução e profundidade de cor.
- *Plug-ins* ativos e as versões relacionadas.
- Hora e fuso horário atuais.
- Impressão digital WebGL.
- Lista de fontes no sistema operacional.
- Idioma atual.
- Sistema operacional e versão.
- Dispositivos externos, como um *touchpad*.
- Uso de Adblock.

Você ficará surpreso ao saber a quantidade de informações que divulgamos para os sites que visitamos. Se desejar, você pode executar um teste no site [DEVICEINFO](#) ou no site [BROWSERLEAKS](#).



Figura 2 – Captura de tela do site browserleaks
Fonte: Browserleaks (2021)

5 DEFENDENDO-SE DA IMPRESSÃO DIGITAL DO NAVEGADOR

Cada navegador permite alguma "cobertura", como alterar a lista de fontes, desativando *plug-ins* etc. No entanto, este tópico exigiria mais do que um único livro. Agora, vamos realizar algumas dessas configurações no navegador Firefox, por ser open source, e podendo ser realizado no TOR também.

5.1 Passo a passo

1) Ativando a navegação privada:

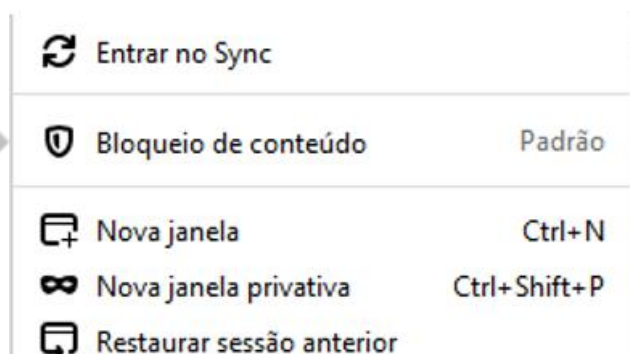


Figura 3 – Ativar a janela privada
Fonte: Elaborada pelo autor (2021)

Quando você ativa a navegação privada no Firefox, o navegador não registra as páginas visitadas, cookies, arquivos temporários e pesquisas. O Firefox também ativará a proteção que bloqueará rastreadores online de monitorar seu histórico de

navegação em vários sites. Para habilitar a navegação privada no Firefox, abra o navegador Firefox e pressione Ctrl + Shift + P. Uma nova janela de navegação privada aparecerá.

2) Entre no site: [Startpage.com: pesquisa privada – Instale esta extensão para o Firefox \(pt-BR\)](#) e adicione ao seu mecanismo de pesquisa padrão.

3) Acesse as opções do Firefox clicando no menu no canto superior direito do seu navegador e selecionando “Configurações”.

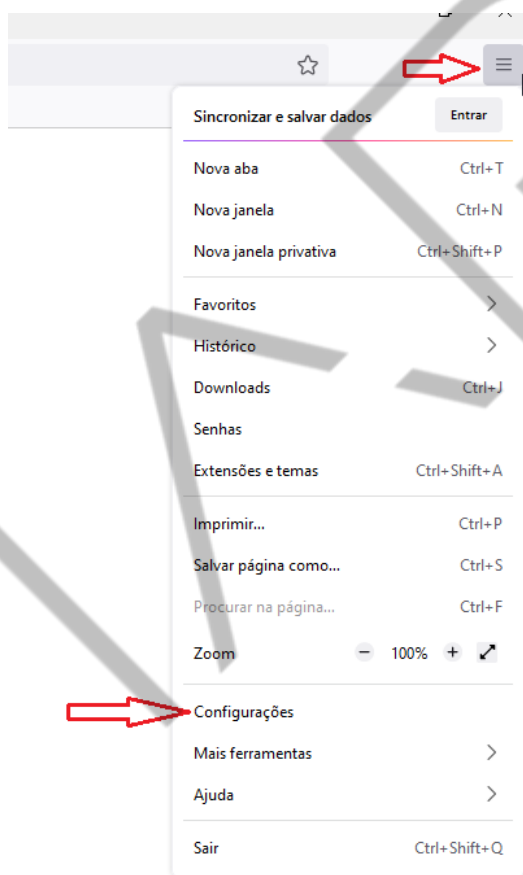


Figura 4 – Opções do Firefox
Fonte: [Catálogo de serviços de TI UFJF](#) (2024)

4) Vá para a guia “Privacidade e Segurança” e, em Histórico, selecione a opção que dirá ao Firefox que ele nunca deve memorizar o histórico.

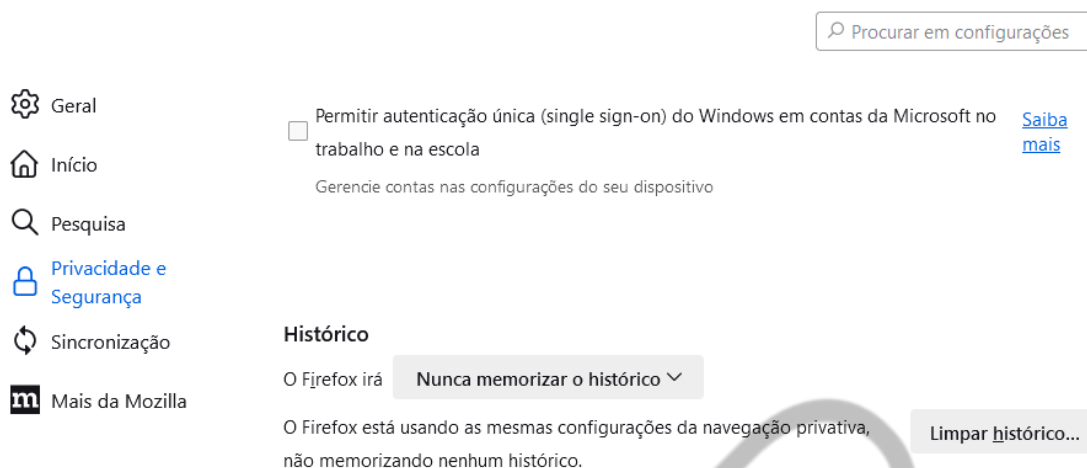


Figura 5 – Histórico Firefox
Fonte: Elaborada pelo autor (2024)

5) Desative a Coleta e Uso de Dados pelo Firefox.

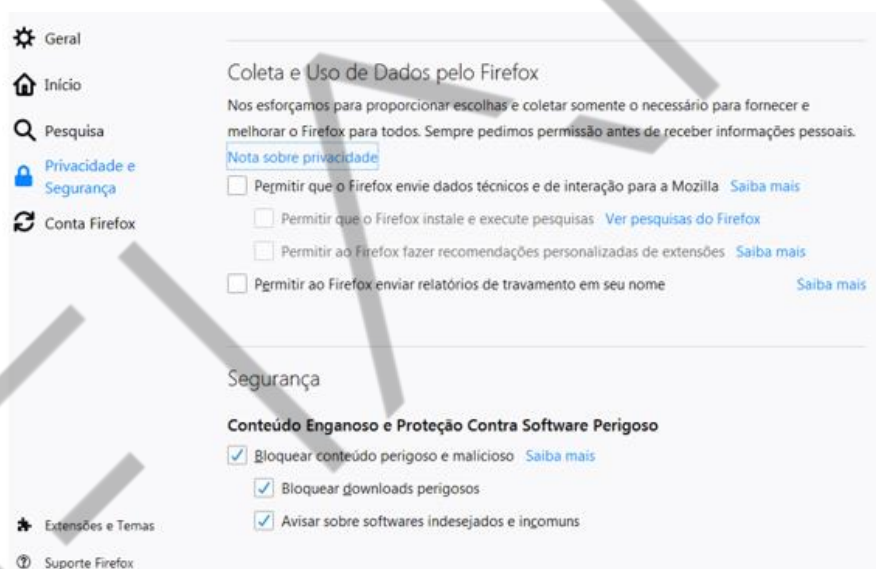


Figura 6 – Coleta de dados
Fonte: Elaborada pelo autor (2021)

Agora que terminou de fazer as configurações básicas do Firefox para torná-lo mais amigável à privacidade, é necessário passar para as configurações avançadas para continuar seu trabalho.

Acesse a página de configurações avançadas do Firefox digitando `about:config` na barra de endereços URL do seu navegador.

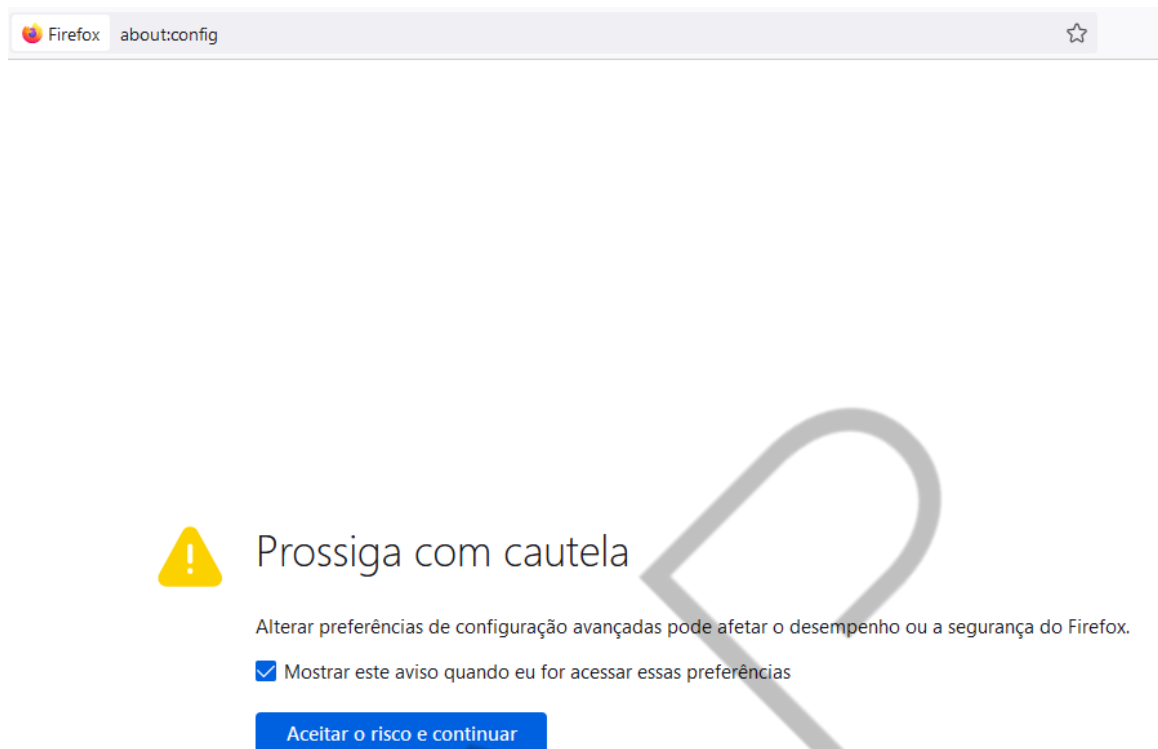


Figura 7 – About do Firefox
Fonte: Elaborada pelo autor (2024)

Uma mensagem de aviso aparecerá: aperte o botão "Aceitar o risco e continuar" para acessar o painel de configurações avançadas.

Para acessar uma configuração específica, você precisa digitar o nome dela na caixa "Pesquisar", que aparece na parte superior da página.

Para começar, vamos alterar a primeira configuração chamada **browser.formfill.enable** para **false** (clique duas vezes para mudar o valor das configurações). Isso força o Firefox a esquecer as informações do formulário.

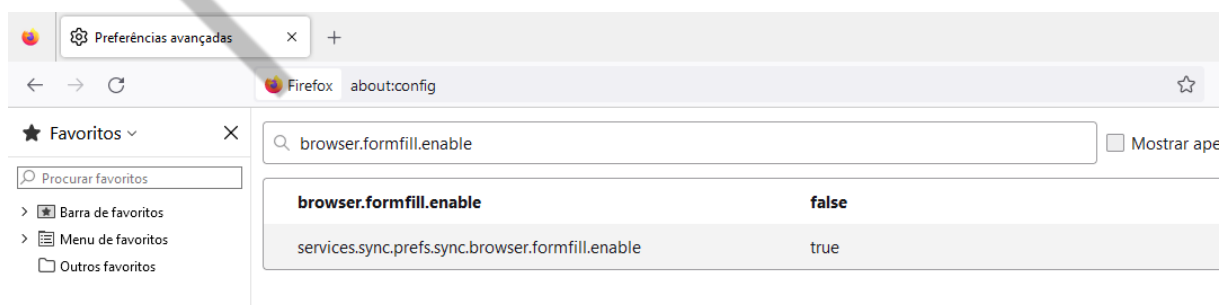


Figura 8 – Configurações do Firefox
Fonte: Elaborada pelo autor (2024)

Esta opção preenche seu endereço automaticamente em formulários da web.

Agora, da mesma maneira, você precisa alterar as seguintes configurações:

- Altere **browser.cache.disk.enable**: FALSE (Não armazena o cache em memória e no HD);
- Altere **browser.cache.disk_cache_ssl**: FALSE (Não armazena em cache o conteúdo do disco recuperado por SSL);
- Altere **browser.cache.offline.enable**: FALSE (Não baixa URLs para o cache offline);
- Altere **dom.event.clipboardevents.enabled**: FALSE (Não permite que os sites recebam notificações se o usuário copiar, colar ou cortar algo de uma página da web);
- Altere **geo.enabled**: FALSE (Não permite que os sites saibam sua geolocalização);
- Altere o valor de **network.cookie.lifetimePolicy**: 2.

Essas preferências se aplicam à maioria dos produtos Mozilla (incluindo Firefox e Seamonkey), no entanto, são específicas do aplicativo. Portanto, nem todos podem se aplicar a você.

Valor-padrão: 0;

0 = Aceitar todos os cookies por padrão;

1 = Aceitar apenas do site de origem (bloquear cookies de terceiros);

2 = Bloquear todos os cookies por padrão;

3 = Usar configurações p3p (observação: isso só se aplica a versões mais antigas do Mozilla Suite e Seamonkey.);

4 = Política de acesso ao armazenamento: bloquear cookies de rastreadores.

- Altere **plugin.scan.plid.all**: FALSE (Isso vai desativar vários *plug-ins*, como Flash, Real Player e o plug-in OpenOffice).
- Altere **browser.safebrowsing.phishing.enabled**: FALSE.

Esta configuração desativa a "Navegação segura" do Google e a proteção contra *phishing*. Se esta configuração for "verdadeira", o Google será capaz de verificar (e armazenar) os sites que você visita a presença de malware.

- Altere **browser.safebrowsing.malware.enabled**: FALSE.

Novamente, isso desativa a capacidade do Google de monitorar seu tráfego da web em busca de malware, armazenando os sites que você visita.

- Altere **media.navigator.enabled**: FALSE.

Os operadores de sites identificarão o seu computador como exclusivo para permitir o rastreamento na web. Uma dessas táticas é rastrear o *status* da *webcam* e do microfone (LIGADO/DESLIGADO). Esta configuração desativa a capacidade dos operadores do site de ver essas informações.

- Altere **dom.battery.enabled**: FALSE.

Outra técnica usada pelos operadores de sites para rastreá-lo é visualizar os níveis exatos da bateria. Esta configuração bloqueia essas informações.

- Altere **extensions.pocket.enabled**: FALSE (Desativa o serviço proprietário do Pocket).
- Altere **default.browser.agent.enabled**: FALSE.

Tarefa agendada, apenas para Windows, que é executada em segundo plano para coletar e enviar dados sobre o navegador que o usuário definiu como seu sistema operacional padrão.

As versões mais recentes do navegador Mozilla Firefox instalam uma nova ferramenta ou componente chamado Default Browser Agent. É um executável com o nome "default-browser-agente.exe" copiado pelo navegador Firefox para seu diretório de programa (**C:\Program\Files\Mozilla Firefox**) no momento da instalação ou atualização. É um recurso exclusivo do sistema operacional Windows.

putador > Disco Local (C:) > Arquivos de Programas > Mozilla Firefox

Nome	Data de modificação	Tipo	Tamanho
defaultagent	30/12/2020 09:18	Parâmetros de co...	1 KB
defaultagent_localized	05/11/2020 14:33	Parâmetros de co...	2 KB
default-browser-agent	22/01/2021 08:49	Aplicativo	677 KB
dependentlibs.list	05/11/2020 14:33	Arquivo LIST	1 KB
firefox	22/01/2021 08:49	Aplicativo	643 KB
firefox.exe.sig	22/01/2021 08:49	Arquivo SIG	2 KB
firefox.VisualElementsManifest	05/11/2020 14:33	Documento XML	1 KB

Figura 9 – Default Browser Agent
Fonte: Elaborada pelo autor (2021)

O arquivo EXE do agente de navegador padrão é executado diariamente por meio de uma tarefa agendada registrada no sistema operacional Windows. É uma parte do recurso de telemetria e coleta de dados do Mozilla Firefox.

O agente do navegador-padrão é executado automaticamente a cada 24 horas, esteja o Firefox em execução ou não.

Quando executado, ele coleta e envia os seguintes dados do dispositivo do usuário:

- Informações relacionadas às configurações do navegador padrão atuais e anteriores do sistema do computador. Informações sobre o navegador da web que o usuário definiu como padrão do sistema operacional atualmente e o navegador padrão anterior.
- Localidade do sistema operacional instalado.
- Canal de construção do Firefox (versão estável ou beta).
- Número da versão do Firefox.

Como desativar ou remover o agente do navegador-padrão no Mozilla Firefox?

Na guia “Privacidade e Segurança”, desça até a parte inferior e vá para a seção “Coleta e uso de dados do Firefox”.

ETAPA 1: Desmarque todas as opções fornecidas nesta seção, como a seguir:

- Permitir que o Firefox envie dados técnicos e de interação para o Mozilla.
- Permitir que o Firefox faça recomendações personalizadas de extensões.
- Permitir que o Firefox instale e execute estudos.
- Permitir que o Firefox envie, em seu nome, relatórios acumulados de falhas.

ETAPA 2: Desative o agente do navegador padrão (default-browser-agent.enabled).

ETAPA 3: Exclua a Tarefa Agendada do Agente de Navegador padrão.

1) Pressione as teclas WIN+R juntas para abrir a caixa de diálogo RUN, digite taskschd.msc e pressione “Enter”. Ele abrirá o Agendador de Tarefas.

2) Agora, clique em **“Biblioteca do Agendador de Tarefas -> Mozilla”** na barra lateral esquerda e procure a seguinte tarefa no painel direito: (TEREMOS QUE DELETAR).

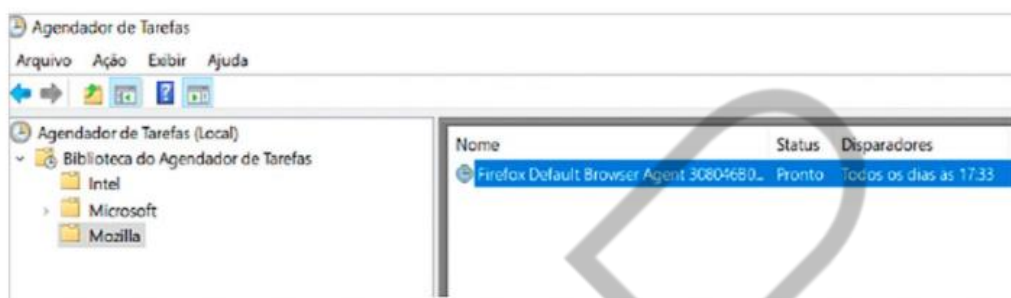


Figura 10 – Agendador de tarefas do Windows
Fonte: Elaborada pelo autor (2021)

WebRTC: Essas configurações abordam uma vulnerabilidade potencial de endereços IP vazados.

media.peerconnection.enabled: FALSE

media.peerconnection.turn.disable: TRUE

media.peerconnection.use_document_iceservers: FALSE

media.peerconnection.video.enabled: FALSE

Não é vital que todas essas configurações de segurança sejam aplicadas aos seus sistemas. O Firefox respeita nativamente sua privacidade e segurança mais do que outros navegadores. Essas recomendações são para aqueles que desejam ajustar configurações adicionais que podem fornecer uma nova camada de proteção, mesmo que mínima.

3) Complementos do Firefox (extensões).

Existem milhares de extensões disponíveis para o Firefox. Algumas são úteis, outras inúteis e algumas divertidas. Os *add-ons* do Firefox, às vezes chamados de extensões, detalhados aqui, incluirão um site para cada opção. Você pode visitar o site e baixar o complemento ou pesquisá-lo no Firefox. O último geralmente é a maneira mais fácil.

Enquanto o Firefox estiver aberto, clique no menu no canto superior direito e depois em "Extensões e temas". Isso apresentará uma página com um campo de pesquisa no canto superior direito. Digite o nome da extensão e instale.

HTTPS Everywhere: Criptografa suas comunicações com muitos sites importantes, tornando sua navegação mais segura: <<https://www.eff.org/HTTPS-EVERYWHERE>>.

Privacy Badge: Bloqueia anúncios de espionagem e rastreadores invisíveis: <[Privacy Badger – Get this Extension for !\[\]\(6605b201d6f14d9b3bcb8ab5f274d107_img.jpg\) Firefox \(en-US\)](#)>.

uBlock Origin: Bloqueador de propósito geral com regras personalizadas definidas pelo usuário: <<https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/ublock-origin/>>.

CONCLUSÃO

Já configuramos o nosso Firefox contra a impressão digital e o vazamento de DNS e trabalhamos bastante as formas de como tornar seu navegador mais resistente a impressões digitais. Apesar de todas essas técnicas, não podemos garantir uma solução técnica 100% confiável para impedir essa invasão de privacidade. A melhor solução é acessar a Internet usando um navegador Firefox instalado recentemente. Para tornar as coisas mais ocultas, instale seu navegador da web em uma máquina virtual. Isso também ocultará as configurações atuais de sua máquina – hardware e software. Claro, você ainda precisa usar uma VPN para criptografar sua conexão e ocultar seu endereço IP.

REFERÊNCIAS

BANCROFT, A. **The Darknet and Smarter Crime. Methods for investigating criminal entrepreneurs and the illicit drug economy** (Palgrave Studies in Cybercrime and Cybersecurity). London: Palgrave Macmillan, 2017.

ECHEVERRI, D. **Deep Web: TOR, FreeNET & I2P**. Mósteles: Oxword, 2016.

ROBERTSON, J. *et al.* **Darkweb Cyber threat Intelligence Mining**. London: Cambridge University Press, 2019.

EMANIP